

Vegetative efferente Mechanismen

1 · Grundprinzip und Organisation

Das **vegetative (autonome) Nervensystem** ist der efferente Arm der unwillkürlichen Regulation von glatter Muskulatur, Herzmuskel und Drüsen. Katalogpunkt 1.5 fragt die **efferenten Mechanismen**: Bauplan, Umschaltstellen, Transmitter, Rezeptoren und die daraus folgenden Organwirkungen. Zwei antagonistische Schenkel, der **Sympathikus** („fight or flight“, Energiemobilisierung, leistungssteigernd) und der **Parasympathikus** („rest and digest“, energiesparend, regenerativ), wirken an den meisten Organen gegensinnig. Beide dienen zwei Zielen: **Homöostase** (auch die Ruheaktivität ist wesentlich) und **Adaptation** an wechselnde Anforderungen.

Neben Sympathikus und Parasympathikus zählt das **enterische Nervensystem** als drittes, weitgehend autonomes System des Gastrointestinaltrakts (behandelt in 5.x). Es nutzt **NANC-Transmitter** (non-adrenerg, non-cholinerg: NO, VIP, ATP) und wird durch Sympathikus und Parasympathikus lediglich moduliert.

Merkmal der efferenten vegetativen Bahn (Dozentenbetonung): Zwischen ZNS und Effektor liegt **immer ein peripheres Ganglion** — im Gegensatz zur somatomotorischen Bahn, die direkt zum Skelettmuskel zieht.

2 · Zweineuronales System und Fasertypen

Die vegetative Efferenz ist **zweineuronal**: Ein **präganglionäres Neuron** (Zellkörper im ZNS) schaltet im Ganglion auf ein **postganglionäres Neuron** um, das den Effektor erreicht. Die somatomotorische Efferenz ist dagegen **einneuronal** (direkt zum Muskel).

Faser	Typ / Myelin	Transmitter
Somatomotorisch (Vergleich)	A α · myelinisiert	ACh (nikotinisch, NMJ)
Präganglionär (SY + PSY)	Typ B · myelinisiert	ACh (nikotinisch)
Postganglionär (SY + PSY)	Typ C · unmyelinisiert	NA bzw. ACh

Divergenz und Reichweite

Der **Sympathikus** ist stark **divergent** (1 präganglionäres Neuron → ~10–20 postganglionäre Neurone) und wirkt **flächig** — verstärkt durch die hormonelle Ausschüttung des Nebennierenmarks. Der **Parasympathikus** schaltet nahezu **1:1** um und wirkt **gezielt** auf einzelne Organe. Entsprechend liegen die sympathischen Ganglien **rückenmarknah** (kurze prä-, lange postganglionäre Faser), die parasympathischen **organnah** (lange prä-, kurze postganglionäre Faser).

3 · Ursprünge und Lage der Ganglien

Sympathikus — **thorakolumbal**: präganglionäre Zellkörper im Seitenhorn (Nucleus intermediolateralis) der Segmente **C8/Th1 bis L2 (–L3)**. Umschaltung in den **paravertebralen** Ganglien des Grenzstrangs (z. B. Ganglion cervicale superius, Ganglion stellatum) oder in den organnäheren **prävertebralen** Ganglien (Ganglion coeliacum, mesentericum superius/inferius).

Parasympathikus — **kraniosakral**: präganglionäre Zellkörper in Hirnstammkernen der Hirnnerven **III, VII, IX, X** sowie im Sakralmark **S2–S4**. Der **N.vagus (X)** stellt etwa **75% der parasympathischen Fasern** und versorgt Thorax- und obere Bauchorgane; die sakralen Fasern versorgen Kolon, Blase und

Genitale. Die Ganglien liegen organnah oder intramural.

Sonderstellung (Dozentenmarkierung): Das **Nebennierenmark** wird präganglionär-sympathisch innerviert und verhält sich wie ein Ganglion — es besitzt keine postganglionäre Faser, sondern gibt Katecholamine als Hormone ins Blut ab.

4 · Ganglionäre Übertragung

Die Übertragung im Ganglion ist bei **Sympathikus und Parasympathikus gleich**: Der präganglionäre Transmitter ist **ACh**, der Rezeptor ein **nikotinischer ACh-Rezeptor vom neuronalen Typ (N_N)** — ein **ionotroper**, ligandengesteuerter Kationenkanal, der ein **schnelles EPSP** erzeugt. Auf diesen schnellen Weg lagern sich modulierende, langsamere Eingänge: ein **langsames EPSP** über muskarinische Rezeptoren und ein peptiderger Eingang (z.B. **Substanz P**) aus afferenten Nerven; sie regeln die Aktionspotenzialfrequenz des postganglionären Neurons.

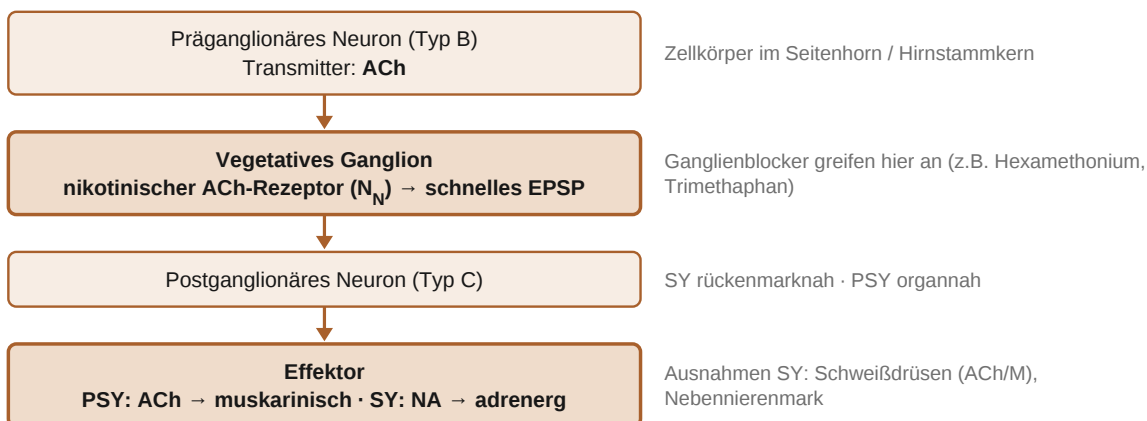


Abb. 1 — Umschaltkette der vegetativen Efferenz. Präganglionär stets ACh/nikotinisch; die Herkunft des postganglionären Transmitters trennt Sympathikus und Parasympathikus.

5 · Postganglionäre Transmission an der Zielzelle

Postganglionäre Fasern bilden keine klassische, eng umschriebene Synapse. Ihre Endäste tragen perlschnurartige **Varikositäten**, die transmittergefüllte Vesikel enthalten und den Botenstoff **diffus** in einen weiten Spalt freisetzen. Der Transmitter erreicht die Rezeptoren im Sarkolemm mehrerer benachbarter glatter Muskelzellen — daher wirkt eine Faser auf ein ganzes Zellareal.

6 · Parasympathikus: ACh, Muskarinrezeptoren, Abbau

Der postganglionäre Transmitter ist **ACh**; die Effektorzellen tragen **muskarinische Rezeptoren (M1–M5)**, allesamt **metabotrop** und G-Protein-gekoppelt. Merkregel: **ungerade Subtypen (M1, M3, M5)** koppeln an **G_q** und **aktivieren** das Gewebe (Kontraktion glatter Muskulatur, Drüsensekretion); **gerade Subtypen (M2, M4)** koppeln an **G_{i/o}** und **hemmen**.

Gruppe	Subtyp / G-Protein	Wirkung (Beispiel)
„M1-Typ“ (aktivierend)	M1, M3, (M5) · G _q	Glatte Muskulatur: Kontraktion; Drüsen: Sekretion ↑
„M2-Typ“ (hemmend)	M2, M4 · G _{i/o}	α ₁ → AC ↓ (cAMP ↓); βγ öffnet K ⁺ -Kanäle (GIRK) → Hyperpolarisation, z.B. SA-Knoten f ↓

Abbau von ACh

Am Zielorgan spaltet die **Acetylcholinesterase (AChE)** ACh in Cholin und Acetat; Cholin wird ins Neuron rückaufgenommen und neu verwertet. Im Plasma inaktiviert zusätzlich die **Pseudocholinesterase (Butyrylcholinesterase)** entwichenes ACh, sodass keine generalisierten Wirkungen entstehen. **AChE-Hemmer** (Physostigmin/Eserin therapeutisch; Sarin, Nowitschok-Derivate als Kampfstoffe) verstärken die cholinerge Wirkung. **Atropin** (aus *Atropa belladonna*) ist ein **kompetitiver Antagonist aller M-Rezeptoren**.

Transmitter an den Umschaltstellen. Präganglionär **immer** ACh auf nikotinische Rezeptoren (SY wie PSY). Postganglionär: Parasympathikus ACh → muskarinisch; Sympathikus Noradrenalin → adrenerg. Die beiden sympathischen Ausnahmen — **Schweißdrüsen** (ACh, muskarinisch) und **Nebennierenmark** (Hormonabgabe) — sind der Klassiker der Prüfung.

Cotransmitter des Parasympathikus: VIP und NO

Nicht jede parasympathische Wirkung ist atropin-blockierbar. Reizt man die Speicheldrüsen, blockiert Atropin die **Sekretion** (rein ACh-abhängig), nicht aber die begleitende **Vasodilatation** — diese vermitteln die Cotransmitter **VIP** (vasoaktives intestinales Peptid, Vasodilatation in Drüsen) und **NO** (Erschlaffung der GI-Sphinkter, Erektion). Cotransmitter verstärken und verlängern die Transmitterwirkung.

7 · Sympathikus: Katecholamine und Adrenozeptoren

Der postganglionäre Transmitter des Sympathikus ist überwiegend **Noradrenalin (NA)**. Synthese aus Tyrosin; **Tyrosinhydroxylase** ist das geschwindigkeitsbestimmende Enzym. Der letzte Schritt zu **Adrenalin** durch die **PNMT** (Phenylethanolamin-N-methyltransferase) läuft praktisch nur im Nebennierenmark ab und ist cortisolabhängig — im Neuron ist die PNMT-Expression zu niedrig, Endprodukt bleibt NA.

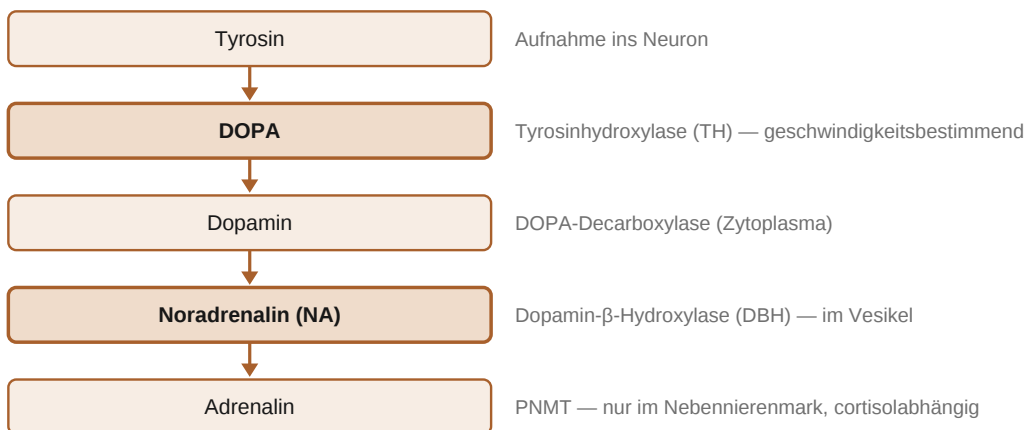


Abb. 2 — Katecholaminsynthese. Rate-limiting: Tyrosinhydroxylase. Der PNMT-Schritt ist auf das Nebennierenmark beschränkt.

Terminierung der noradrenergen Wirkung

Hauptmechanismus ist die **neuronale Wiederaufnahme (Uptake-1)** über den NA-Transporter zurück in die Varikosität — durch **Cocain** gehemmt (ein *indirektes* Sympathomimetikum). Ein Teil wird extraneuronal aufgenommen (**Uptake-2**) oder diffundiert ins Blut. Enzymatischer Abbau durch **MAO** (Monoaminoxidase, mitochondrial) und **COMT** (Catechol-O-Methyltransferase); Endprodukt ist die Vanillinmandelsäure, Metanephrene sind die diagnostischen Marker beim Phäochromozytom. Die Plasmahalbwertszeit zirkulierender Katecholamine beträgt nur **~1–2min**.

Adrenozeptoren

Alle Adrenozeptoren sind G-Protein-gekoppelt. $\alpha_1 \rightarrow G_q$ (PLC, IP_3 /DAG, $Ca^{2+} \uparrow$), $\alpha_2 \rightarrow G_i$ (cAMP $\downarrow$), alle $\beta \rightarrow G_s$ (cAMP $\uparrow$). Affinität: NA bevorzugt α und β_1 ; Adrenalin wirkt zusätzlich stark auf β_2 und β_3 .

Rezeptor	Affinität	G-Protein	Wirkung (Beispiele)
α_1	NA > Adr	G_q	Vasokonstriktion (Arteriolen, Venen), Sphinkter, M. dilatator pupillae; Glykogenolyse Leber
α_2	NA > Adr	G_i	präsynaptische Autoinhibition der NA-Freisetzung; Thrombozytenaktivierung
β_1	NA $\approx$ Adr	G_s	Herz: Frequenz/Leitung/Kontraktilität $\uparrow$; Reninfreisetzung
β_2	Adr > NA	G_s	Bronchodilatation, Vasodilatation Skelettmuskel, Uterusrelaxation, Glykogenolyse
β_3	NA > Adr	G_s	Lipolyse (Triglyzeridabbau) im Fettgewebe

Adrenalin-Umkehr. Niedrig dosiertes Adrenalin kann den Blutdruck **senken**: Über die hochaffinen β_2 -Rezeptoren der Skelettmuskelgefäße überwiegt die Vasodilatation, bevor bei höherer Dosis die α_1 -vermittelte Konstriktion dominiert.

Präsynaptische Autoregulation und Cotransmitter

Der präsynaptische α_2 -**Autorezeptor** bildet eine negative Rückkopplung: Freigesetztes NA hemmt über G_i (K^+ -Ausstrom $\uparrow$, Ca^{2+} -Einstrom $\downarrow$) seine eigene weitere Freisetzung. Als Cotransmitter dienen v.a. **ATP** (über P2X, schnelle Vasokonstriktion) und **Neuropeptid Y (NPY)** (langsame, langanhaltende Konstriktion).

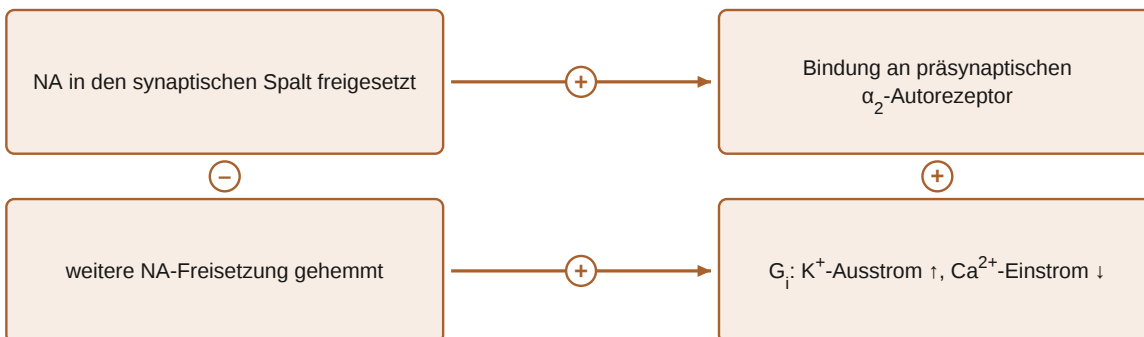


Abb. 3 — Negative Rückkopplung über den präsynaptischen α_2 -Autorezeptor.

8 · Sonderfälle: cholinerge Sympathikusfasern und Nebennierenmark

Schweißdrüsen: anatomisch sympathisch innerviert, doch der postganglionäre Transmitter ist **ACh (muskarinisch, M1)** — die klassische Ausnahme von der Regel „Sympathikus = adrenerg“ (sudomotorische cholinerge Fasern; Cotransmitter VIP, CGRP).

Nebennierenmark: ein **modifiziertes sympathisches Ganglion ohne Axon**. Präganglionäre Fasern (aus Th5–Th11, über den N.splanchnicus, am Ganglion coeliacum vorbei) enden mit **ACh/nikotinisch** an **chromaffinen Zellen**, die bei starker sympathischer Aktivierung **Adrenalin und Noradrenalin als Hormone** ins Blut abgeben. Anteil laut Vorlesung Adrenalin $\sim 75\%$ / NA $\sim 25\%$ * (Lehrbuch eher 80/20). Systemische Wirkung: Glucose-Mobilisierung, Freisetzung freier Fettsäuren, Muskeldurchblutung $\uparrow$, Herzrhythmickeit $\uparrow$, Bronchodilatation.

9 · Organwirkungen im Überblick

Organ	Sympathikus	Parasympathikus
Herz (SA/AV, Myokard)	β_1 : Frequenz, Leitung, Kontraktilität $\uparrow$ (auch Ventrikel)	M2: Frequenz $\downarrow$, Leitung $\downarrow$; kein Effekt auf Kammermyokard
Arteriolen	$\alpha_{1/2}$: Konstriktion; β_2 : Dilatation (Skelettmuskel)	keine direkte Innervation (Ausnahmen: Genitale, Drüsen über VIP/NO)
Venen	α_1 : Konstriktion	—
Bronchien	β_2 : Dilatation	M3: Konstriktion, Sekretion $\uparrow$
GI-Trakt	Motilität $\downarrow$ (β_2); Sphinkter α_1 : Kontraktion	Motilität $\uparrow$, Sekretion $\uparrow$ (M1/M3); Sphinkter: Erschlaffung (VIP/NO)
Leber	$\alpha_1 + \beta_2$: Glykogenolyse (Synergismus)	—
Niere	β_1 : Reninfreisetzung	—
Auge	α_1 : M. dilatator $\rightarrow$ Mydriasis	M3: M. sphincter $\rightarrow$ Miosis ; M. ciliaris $\rightarrow$ Nahakkommodation
Harnblase	β : Detrusor-Relaxation; α_1 : Sphinkter (Kontinenz)	M3: Detrusorkontraktion $\rightarrow$ Entleerung
Genitale	α_1 : Ejakulation, Vas deferens	VIP/NO: Erektion
Fettgewebe	β_3 : Lipolyse	—
Haut	M1: Schweißsekretion; α_1 : Mm. arrectores pilorum	—

10 · Tonische Aktivität und singuläre Innervation

Beide Systeme sind in Ruhe **tonisch aktiv**; Regulation erfolgt durch Verschiebung dieses Grundtonus. Am **Sinusknoten** überwiegt der **Vagotonus** (deshalb steigt die Herzfrequenz bei Atropin), an den **Widerstandsgefäßen** der **Sympathikotonus** (Grundlage des arteriellen Blutdrucks). Wo nur ein System innerviert, entfällt der Antagonismus: **Blutgefäße, Schweißdrüsen, Mm. arrectores pilorum, Milz, Nebennierenmark und Leber/Fettgewebe erhalten praktisch nur sympathische Innervation** und werden allein über dessen Tonus geregelt.

11 · Klinische Anknüpfung

Horner-Syndrom — Ausfall der sympathischen Kopf-Hals-Bahn: Trias **Miosis, Ptosis, Anhidrosis** (Enophthalmus), Läsion irgendwo entlang der oculosympathischen Bahn (z.B. Ganglion cervicale superius, Pancoast-Tumor).

Cholinerge Krise durch AChE-Hemmer (Organophosphate): **SLUDGE** — Salivation, Lakrimation, Urination, Defäkation, GI-Krämpfe, Emesis, dazu Miosis und Bronchokonstriktion. Das **Gegenteil** ist die **Atropinvergiftung** (Tollkirsche): Tachykardie, Mydriasis, trockene heiße Haut, trockener Mund, Delir bis Koma — Therapie mit AChE-Hemmern.

Betablocker sind beim Asthmatiker relativ kontraindiziert, weil β_2 -Blockade Bronchokonstriktion auslösen kann. **Phäochromozytom** = katecholaminproduzierender Tumor (Nebennierenmark) mit Katecholaminexzess. **Orthostatische Hypotonie** tritt bei autonomer Neuropathie auf (z.B. Diabetes: gestörte sympathische Vasokonstriktion beim Lagewechsel). **Denervierungsüberempfindlichkeit**: nach

Denervierung nimmt die Rezeptordichte zu, das Organ reagiert überschießend auf zirkulierende Agonisten.

12 · Abweichungen und Fallstricke

WERT* Nebennierenmark-Anteil: Vorlesung **Adr 75% / NA 25%**, Lehrbuch (Silbernagl) ~80% / 20%. Für die Prüfung die Dozentenzahl (75/25) nennen.

ABWEICHUNG Bronchokonstriktion des Parasympathikus: Folie nennt „M1, M3“. Standardlehrbücher führen sie primär über **M3** (teils M2 an glatter Muskulatur); M1 ist untypisch.

UNVOLLSTÄNDIG Cocain als „Sympathomimetikum“: präziser **indirektes** Sympathomimetikum (Hemmung der neuronalen NA-Wiederaufnahme), kein direkter Rezeptoragonist.

MERKE Schweißdrüsen sind sympathisch, aber **cholinerg-muskarinisch** — die häufig gefragte Ausnahme.

MERKE Nebennierenmark = **modifiziertes sympathisches Ganglion ohne Axon**, präganglionär-cholinerg innerviert (Dozentenmarkierung).

MERKE **Kein Vaguseffekt auf das Kammermyokard:** Vagusstimulation wirkt an Vorhof, SA- und AV-Knoten, kaum am Ventrikel.

* Institutsspezifischer oder unsicherer Zahlenwert — vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

Präganglionäres Neuron	ZNS-Neuron, Typ B, Transmitter ACh; schaltet im Ganglion um.
Postganglionäres Neuron	Neuron vom Ganglion zum Effektor, Typ C; NA (SY) bzw. ACh (PSY).
Grenzstrang	Kette paravertebraler sympathischer Ganglien beidseits der Wirbelsäule.
Paravertebrale Ganglien	Rückenmarknahe SY-Ganglien (z.B. Ganglion cervicale superius, Stellatum).
Prävertebrale Ganglien	Organnähere SY-Ganglien (coeliacum, mesentericum sup./inf.).
N_N (nikotinisch, neuronal)	Ionotroper ACh-Rezeptor der Ganglien; schnelles EPSP; durch Ganglienblocker hemmbar.
Muskarinrezeptor	Metabotroper ACh-Rezeptor; M1/M3/M5 → G _q , M2/M4 → G _i .
M2 / GIRK	Herz-Muskarinrezeptor; G _i hemmt AC und öffnet GIRK-K ⁺ -Kanäle → Hyperpolarisation.
α₁	G _q ; Vasokonstriktion, Sphinkter, Mydriasis, Glykogenolyse.
α₂	G _i ; präsynaptischer Autorezeptor, hemmt NA-Freisetzung.
β₁	G _s ; Herzstimulation, Reninfreisetzung.
β₂	G _s ; Bronchodilatation, Vasodilatation Skelettmuskel, Uterusrelaxation.
β₃	G _s ; Lipolyse im Fettgewebe.
Tyrosinhydroxylase	Geschwindigkeitsbestimmendes Enzym der Katecholaminsynthese.
PNMT	Methyliert NA zu Adrenalin; nur im Nebennierenmark, cortisolabhängig.
DBH	Dopamin-β-Hydroxylase; wandelt Dopamin im Vesikel zu NA.
AChE	Acetylcholinesterase; spaltet ACh am Zielorgan; Cholin-Reuptake.
Pseudocholinesterase	Butyrylcholinesterase im Plasma; verhindert systemische ACh-Wirkung.
Atropin	Kompetitiver Antagonist aller M-Rezeptoren; Tollkirschengift.
Uptake-1 / Uptake-2	Neuronale (Uptake-1, cocainsensibel) und extraneuronale NA-Wiederaufnahme.
MAO / COMT	Enzyme des Katecholaminabbaus → Vanillinmandelsäure, Metanephrine.
VIP / NO	Parasympathische NANC-Cotransmitter: Vasodilatation, Sphinktererschaffung, Erektion.
NPY / ATP	Sympathische Cotransmitter; Verstärkung/Verlängerung der Vasokonstriktion.
Chromaffine Zelle	Katecholamin-produzierende Zelle des Nebennierenmarks; nikotinisch innerviert.
Varikosität	Perlschnurartige Auftreibung postganglionärer Fasern; diffuse Transmitterabgabe.
Horner-Syndrom	Sympathikusausfall: Miosis, Ptosis, Anhidrosis.
Phäochromozytom	Katecholaminproduzierender Tumor (Nebennierenmark); Metanephrine im Urin.
SLUDGE	Muskarinsyndrom bei AChE-Hemmung (Organophosphate).
Tonische Aktivität	Ständige Ruheaktivität; Vagotonus am Herzen, Sympathikotonus an Gefäßen.